

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) GEMiF

Examen parcial 2021-11-18: Solucions

1. Es diu que una successió a_n és de Cauchy si es compleix que:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \epsilon$$

- a) Demostra que la successió $a_n = 2^{-n}$ és de Cauchy [1.0 punts]
b) Demostra que tota successió convergent és de Cauchy [1.0 punts]

Solució:

- a) Aplicant la desigualtat triangular i seleccionant dos números $m, n \geq N$ tenim

$$|a_n - a_m| = \left| \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} \right| \leq \left| \frac{1}{2^n} \right| + \left| \frac{1}{2^m} \right| \leq \frac{1}{2^N} + \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{N-1}} < \epsilon$$

Per tant, prenent $-(N-1) < \log_2 \epsilon$, és dir, $N > 1 - \log_2 \epsilon$, ens assegurem que $|a_n - a_m|$ serà menor a ϵ

- b) Com a_n és convergent, sigui L el seu límit

$$\text{Per tant, per cada } \epsilon' > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon'$$

Seleccionem un $\epsilon > 0$, i prenem $\epsilon' = \frac{\epsilon}{2}$. Sabem que existeix un N que satisfà la propietat anterior

Siguin $m, n \geq N$ dos números arbitraris majors o iguals a N . Aleshores

$$|a_n - a_m| = |(a_n - L) - (a_m - L)| \leq |a_n - L| + |a_m - L| < \epsilon' + \epsilon' = \epsilon \quad \blacksquare$$

2. Calcula els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$ [1.0 punts]

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ [1.0 punts]

Solució:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right) = \infty - \infty$ indeterminat

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right) = -\infty + \infty$ indeterminat

Ho escrivim com una única fracció:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x \ln(x+1)} = \frac{0}{0}$ indeterminat

Apliquem la regla de L'Hôpital:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - x}{x \ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1} - 1}{\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (x+1)}{(x+1) \ln(x+1) + x} = \frac{0}{0}$ indeterminat

Tornem a aplicar la regla de L'Hôpital:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{(x+1) \ln(x+1) + x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\ln(x+1) + \frac{x+1}{x+1} + 1} = -\frac{1}{2}$

Per tant, la solució és $-\frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = 1^\infty$ indeterminat

Suposem que el límit existeix i val L . Aleshores

$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \frac{0}{0}$ indeterminat

Apliquem la regla de L'Hôpital:

$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{2x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x} = \frac{0}{0}$ indeterminat

Tornem a aplicar la regla de L'Hôpital:

$\ln L = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos^2 x} = -\frac{1}{2}$

Per tant, la solució és $L = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} = \frac{\sqrt{e}}{e}$

3. Troba els valors dels paràmetres que fan que les següents funcions siguin diferenciables a $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} ax + b & , x < 1 \\ x^4 + x + 1 & , x \geq 1 \end{cases}$ [1.0 punts]

b) $f(x) = \begin{cases} a^x & , x \leq 1 \\ b\sqrt{x-1} + cx + d & , x > 1 \end{cases}$, amb $a > 0$ [1.0 punts]

Solució:

- a) Com els dos cassos són polinomis, aleshores són diferenciables a $\mathbb{R}$. Només poden deixar de ser-ho en el punt de separació dels cassos, $x = 1$. Per tant, demanem primer continuïtat en aquest punt, i després que les derivades pels dos costats coincideixin:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax + b) = a + b$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^4 + x + 1) = 3$
 - Per continuïtat a $x = 1$ cal que $a + b = 3$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a = a$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x^3 + 1) = 5$
 - Per a què sigui diferenciable a $x = 1$ cal que $a = 5$
- Per tant, la solució és $a = 5$ i $b = -2$

- b) Com a^x és diferenciable a $\mathbb{R}$ i $b\sqrt{x-1} + cx$ és diferenciable si $x > 1$, només poden deixar de ser-ho en el punt de separació dels cassos, $x = 1$. Per tant, demanem primer continuïtat en aquest punt, i després que les derivades pels dos costats coincideixin:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a^x = a$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (b\sqrt{x-1} + cx + d) = c + d$
 - Per tant, per continuïtat a $x = 1$ cal que $a = c + d$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (a^x \ln a) = a \ln a$
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{b}{2\sqrt{x-1}} + c \right)$
 - Veiem que la derivada per la dreta es fa infinita si $b \neq 0$, per tant l'única opció que sigui diferenciable a $x = 1$ és que $b = 0$
 - Si $b = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} c = c$
 - Per a què sigui diferenciable, queda $a \ln a = c$
- Per tant, tenim solució $\forall a > 0$, prenent $b = 0$, $c = a \ln a$, $d = a(1 - \ln a)$

4. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua en un interval obert $I = (a, b)$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$$

a) Demostreu que $\exists \alpha \in I$ tal que $f(\alpha) = 0$

[1.0 punts]

b) Demostreu que l'equació

$$x^3 + \frac{x}{4x^2 - 1} + \frac{\pi}{4} = 0$$

té almenys una solució

[1.0 punts]

Solució

a) Per la definició de límits laterals infinits, sabem que

$$\forall M_1 > 0 \exists \delta_1 > 0 : \forall x \in (a, a + \delta_1) \Rightarrow f(x) > M_1$$

$$\forall M_2 > 0 \exists \delta_2 > 0 : \forall x \in (b - \delta_2, b) \Rightarrow f(x) < -M_2$$

Podem prendre qualsevol valor per M_1 i per M_2 , per exemple $M_1 = M_2 = 100$, i així obtenir els seus corresponents δ_1 i δ_2

Seleccionem $x_1 \in (a, a + \delta_1)$ i $x_2 \in (b - \delta_2, b)$ arbitraris, per exemple,

$$x_1 = a + \frac{\delta_1}{2} \text{ i } x_2 = b - \frac{\delta_2}{2}$$

Sabem que $f(x_1) > M_1 > 0$ i que $f(x_2) < -M_2 < 0$

També sabem que $x_1 < x_2$ ja que, en cas contrari, els intervals $(a, a + \delta_1)$ i $(b - \delta_2, b)$ haurien de tenir intersecció no nul·la, cosa que és impossible ja que els signes de f en ambdós intervals és diferent

Com f és contínua en (a, b) , $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$, i els signes de $f(x_1)$ i $f(x_2)$ són diferents, aleshores podem aplicar el Teorema de Bolzano, que ens assegura l'existència d'almenys un $\alpha \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ amb $f(\alpha) = 0$. ■

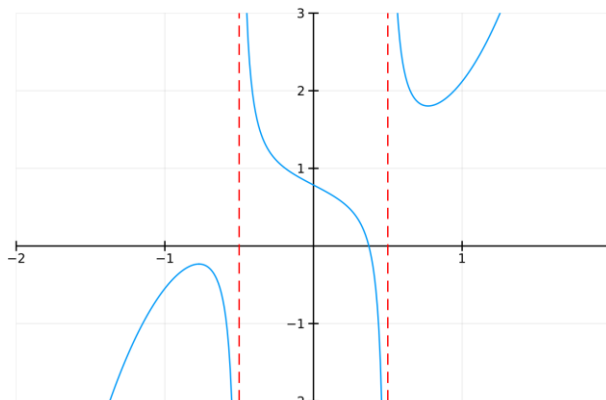
b) Considerem la funció

$$f(x) = x^3 + \frac{x}{4x^2 - 1} + \frac{\pi}{4}$$

És contínua a $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right\}$. Ens fixem en l'interval obert $\left(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)$

$$\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^+} f(x) = -\frac{1}{8} + \frac{-\frac{1}{2}}{-0} + \frac{\pi}{4} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^-} f(x) = \frac{1}{8} + \frac{\frac{1}{2}}{-0} + \frac{\pi}{4} = -\infty$$

Per tant, f satisfà les condicions de l'apartat a) a l'interval $\left(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)$, i en conseqüència $\exists \alpha \in \left(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)$ tal que $f(\alpha) = 0$; és dir, α és una solució de l'equació de l'enunciat. ■



5. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en un interval obert $I = (a, b)$. Demostreu que:
- a) $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I \iff f$ és creixent en I [1.5 punts]
 - b) No és cert que f estrictament creixent en $I \implies f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$
 Per fer-ho, només cal trobar un contraexemple, és dir, una funció estrictament creixent però tal que $f'(x) \leq 0$ en algun punt del domini [0.5 punts]

Solució

a) Demostració necessitat ($\implies$)

- Siguin $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ dos punts arbitraris de I
- Com f és derivable en I , pel teorema del valor mig de Lagrange
 $\exists \alpha \in I: f(x_2) - f(x_1) = f'(\alpha)(x_2 - x_1)$
- Com $x_2 > x_1$, si $f'(\alpha) \geq 0$ queda $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, i per tant és creixent

Demostració suficiència ($\impliedby$)

- Sigui $x \in I$. Com I és obert, $\exists \delta > 0: (x, x + \delta) \subset I$
- Pel teorema del valor mig
 $\exists \alpha \in (x, x + \delta): f(x + \delta) - f(x) = f'(\alpha)(x + \delta - x) = f'(\alpha) \delta$
 $\implies f'(\alpha) = \frac{f(x + \delta) - f(x)}{\delta}$
- Si f creixent, $f(x + \delta) - f(x) \geq 0$, i per tant $f'(\alpha) \geq 0$
- Com $\alpha \in (x, x + \delta)$, α tendeix a x quan δ tendeix a 0, i per tant $f'(\alpha)$ tendeix a $f'(x)$, mantenint el signe de la desigualtat

b) Contraexemple:

- La funció $f(x) = x^3$ és estrictament creixent a $\mathbb{R}$ però $f'(0) = 0$
- Comprovem primer que f és estrictament creixent:
 - Siguin $x, x_2 \in \mathbb{R}$, $x < x_2$ dos punts arbitraris de $\mathbb{R}$
 - Definim $h \equiv x_2 - x$, volem veure que $(x + h)^3 - x^3 > 0$, $\forall h > 0$
 - $(x + h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 = 3h \left(x^2 + xh + \frac{h^2}{3} \right)$
 $= 3h \left[\left(x + \frac{h}{2} \right)^2 - \frac{h^2}{4} + \frac{h^2}{3} \right] = 3h \left[\left(x + \frac{h}{2} \right)^2 + \frac{h^2}{12} \right] > 0 \quad \blacksquare$
- Per a comprovar que $f'(0) = 0$ només cal utilitzar que $f'(x) = 3x^2$